

MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E BIG DATA — ICMC/USP

Previsão da Taxa de Câmbio EUR/USD com Aprendizado de Máquina

Kelwin Paschoal



Por que prever câmbio é difícil



Mercado quase eficiente

Passeio aleatório (Meese & Rogoff, 1983)



EUR/USD sob pressão

Alta liquidez, política monetária, geopolítica



A pergunta em aberto

Machine Learning capta não linearidades?

OBJETIVOS

Quatro modelos, mesmo protocolo

Geral: ARIMA, Elastic Net, Random Forest e LSTM - retorno EUR/USD, intervalos via Inferência Conforme Adaptativa (ACI)

- a** Caracterização estatística da série
- b** Variável de eventos geopolíticos
- c** Comparar o desempenho (RMSE, MAE e R^2 OS)
- d** Limitações e validação real

Três camadas de validação

Dados

EUR/USD diário de jan/2010 a abr/2025,
3.990 observações, retorno logarítmico

Quatro modelos

ARIMA, Elastic Net, Random Forest, LSTM

Incerteza (ACI)

Intervalos adaptativos, meta de
cobertura 90%.

1. Teste original

Calibração do ACI

2. Validação OOT

Modelos congelados, pós abr/2025

3. Acompanhamento prospectivo

Previsões diárias e cegas, dados reais

Desempenho dos modelos (t+1)

Modelo	RMSE	MAE	MAPE (%)
ARIMA (baseline)	0,005116	0,003816	102,4
Elastic Net	0,005121	0,003820	99,9
Random Forest	0,005154	0,003889	143,9
LSTM	0,005334	0,004009	187,3

Leitura central: nenhum modelo supera o benchmark de não-variação

Ausência de sinal preditivo explorável

Elastic Net: coeficientes ≈ 0

ACF/PACF sem autocorrelação

RF e LSTM também não superam

Resultado nulo, reportado por rigor ético

Inferência Conforme Adaptativa (ACI)

Intervalo que se recalibra a cada novo dia, de acordo com o erro observado (Gibbs & Candès, 2021)

$$\alpha(t+1) = \alpha(t) + \gamma \cdot (\alpha - \text{erro}(t))$$

Meta de cobertura: **90%**, sem retreinar o modelo

Cobertura empírica

89,3 – 89,7%

meta de 90%

Validação fora da amostra e acompanhamento real

Validação OOT

Modelos congelados, dados pós abr/2025

Resultado nulo se mantém

Acompanhamento prospectivo

1 - 23/09/2026, 16 observações confirmadas

75,0%

cobertura ACI

68,8%

acerto direcional -
Elastic Net

62,5%

acerto direcional -
Random Forest

16 observações: 1 desloca a cobertura empírica em mais de 6,25 pontos percentuais

CONCLUSÕES E CONTRIBUIÇÕES

O que este trabalho entrega

✓ Protocolo replicável (4 paradigmas)

✓ Incerteza calibrada, sem custo proibitivo

✓ Validação em três camadas



Não é o modelo vencedor, é o rigor da medição

Os limites honestos deste trabalho

Limitações

- Par único (EUR/USD)
- 16 observações prospectivas
- LSTM fora do OOT/prospectivo
- Evento geopolítico binário

Direções futuras

- R^2 OS complementar
- Prospectivo mais longo
- Outros pares (carry trade)
- Variantes CQR, Mondrian Conformal Prediction